

某些与除数函数有关的不等式

Jorge Luis Cimadevilla Villacorta

献给我的儿子 Jorge Cimadevilla Pereira

摘要 在本文中, 我们证明一些形如

$$\sum_{i=1}^n d(si+t) \geq \sum_{i=1}^n d(ui+v)$$

的不等式, 其中 $d(n)$ 是除数函数, $s, t, u, v \in \mathbb{Z}$.

1. 引言

除数函数, 记成 $d(n)$, 用以计算 n 的正除数的个数, 可以被写成

$$d(n) = \sum_{d|n} 1.$$

几个世纪以来, 这个函数及其各种推广出现在数论的许多重要问题中.

在对一条双曲线下的格点计数时曾出现过这个函数. 容易证明 $\sum_{xy \leq c} 1 = \sum_{n \leq c} d(n)$, 其中第一个和式可以被解释为在双曲线 $xy = c$ 上及其下面、并在开第一象限中的整数格点 (x, y) 的数目.

1849 年, Dirichlet (狄利克雷) [1] 证明了

$$\sum_{n \leq x} d(n) = x \log x + (2\gamma - 1)x + q(x), \quad (1.1)$$

其中 $|q(x)| \leq 4x^{1/2}$, γ 是 Euler-Mascheroni (欧拉-马斯凯罗尼) 常数. 此后, 众多论文致力于研究 $q(x)$ (我们向读者推荐 [4]—[10]).

另一值得注意的结果是 J. B. Friedlander 和 H. Iwaniec 所写的论文 [3], 该文建立了除数函数的这个和式应用到算术级数的一些渐近公式.

在本短文中, 我们利用 q -级数恒等式建立了在 $\sum_{i=1}^n d(kq+a)$ 型的和式中未曾料到的一些不等式. 这些不等式的证明归结为某些无穷级数的系数是非负的. 这样的不等式似乎在数学文献中是没有先例的. 下面的定理给出了我们的主要结果.

定理 1.1 下列不等式成立:

$$\sum_{i=1}^n d(24i+1) \geq \sum_{i=1}^n d(6i+1), \quad (1.2)$$

$$\sum_{i=1}^n d(24i+17) \geq \sum_{i=1}^n d(6i+5), \quad (1.3)$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.120 (2013), No.9, p.832–837, Certain Inequalities Associated with the Divisor Function, Jorge Luis Cimadevilla Villacorta. Copyright ©the Mathematical Association of America 2014. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可. 作者的邮箱地址是 villacorta1968@hotmail.com.

$$\sum_{i=1}^n d(3(8i+3)) \geq \sum_{i=1}^n d(3(2i+1)), \quad (1.4)$$

$$\sum_{i=1}^n d(8i+1) \geq \sum_{i=1}^n d(4i+1) \geq \sum_{i=1}^n d(2i+1), \quad (1.5)$$

$$\sum_{i=1}^n d(8i+5) \geq \sum_{i=1}^n d(4i+3), \quad (1.6)$$

$$\sum_{i=1}^n d(72i+1) \geq \sum_{i=1}^n d(18i+1), \quad (1.7)$$

2. 3 个级数

为了证明定理 1.1 中的这些不等式, 我们需要建立在下述引理中给出的 3 个恒等式. 利用恒等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^{n^2} \frac{1+q^n}{1-q^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{q^n}{1-q^n} = \sum_{n=1}^{\infty} d(n)q^n, \quad (2.1)$$

可以证明这 3 个恒等式. 按照 N. J. Fine [3, p. 16, 方程 (14.5)], (2.1) 属于 T. Clausen (克劳森).

引理 2.1 令 n 是一个正整数, q 是一个满足 $|q| < 1$ 的复数, 即有

$$\sum_{n=0}^{\infty} d(2n+1)q^n = \sum_{n=0}^{\infty} q^{2n(n+1)} \frac{1+q^{2n+1}}{1-q^{2n+1}}, \quad (2.2)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} d(4n+1)q^n = \sum_{n=0}^{\infty} q^{n(n+1)} \frac{1+q^{2n+1}}{1-q^{2n+1}}, \quad (2.3)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} d(8n+1)q^n = \sum_{n=0}^{\infty} q^{\frac{n(n+1)}{2}} \frac{1+q^{2n+1}}{1-q^{2n+1}}. \quad (2.4)$$

证明 我们先给出 (2.2) 的证明. 把 (2.1) 中的和式分成对奇数求和和对偶数求和两部分. 这导致

$$\sum_{n=1}^{\infty} d(2n)q^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} d(2n+1)q^{2n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} q^{(2n)^2} \frac{1+q^{2n}}{1-q^{2n}} + \sum_{n=0}^{\infty} q^{(2n+1)^2} \frac{1+q^{2n+1}}{1-q^{2n+1}}. \quad (2.5)$$

在 (2.5) 中用 $-q$ 代替 q , 我们得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} d(2n)q^{2n} - \sum_{n=0}^{\infty} d(2n+1)q^{2n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} q^{(2n)^2} \frac{1+q^{2n}}{1-q^{2n}} - \sum_{n=0}^{\infty} q^{(2n+1)^2} \frac{1-q^{2n+1}}{1+q^{2n+1}}. \quad (2.6)$$

从 (2.5) 中减去 (2.6), 我们得到

$$\begin{aligned} 2q \sum_{n=0}^{\infty} d(2n+1)q^{2n} &= \sum_{n=0}^{\infty} q^{(2n+1)^2} \left(\frac{1+q^{2n+1}}{1-q^{2n+1}} + \frac{1-q^{2n+1}}{1+q^{2n+1}} \right) \\ &= 2q \sum_{n=0}^{\infty} q^{4(n^2+n)} \frac{1+q^{2(2n+1)}}{1-q^{2(2n+1)}}. \end{aligned} \quad (2.7)$$

接着, 为了得到 (2.2), 我们用 q 除 (2.7) 的两边, 并用 q 代替 q^2 . 在 (2.2) 中先用 $-q$ 代

替 q , 再把所得到的恒等式加到 (2.2) 上, 结果得到

$$\begin{aligned} & \sum_{n=0}^{\infty} d(2n+1)q^n + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n d(2n+1)q^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} q^{2n(n+1)} \frac{1+q^{2n+1}}{1-q^{2n+1}} + \sum_{n=0}^{\infty} q^{2n(n+1)} \frac{1-q^{2n+1}}{1+q^{2n+1}}, \end{aligned} \quad (2.8)$$

由此即得 (2.2). (2.3) 的证明与 (2.2) 的证明完全一样, 我们把它留给读者. ■

3. 一个初等方法

在本节中, 我们要完成定理 1.1 的证明. 首先, 从 (2.4) 中减去 (2.2), 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} (d(8n+1) - d(2n+1))q^n = \sum_{n=1}^{\infty} q^{n(n+1)/2} (1 - q^{3n(n+1)/2}) \frac{1+q^{2n+1}}{1-q^{2n+1}}. \quad (3.1)$$

由于

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^{3n} = \frac{1}{1-q^3},$$

我们即有

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} q^{3n} \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} (d(8n+1) - d(2n+1))q^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} q^{n(n+1)/2} \frac{1 - q^{3n(n+1)/2}}{1 - q^3} \frac{1 + q^{2n+1}}{1 - q^{2n+1}}. \quad (3.2)$$

我们注意到, (3.2) 左端 q^{3m}, q^{3m+1} 和 q^{3m+2} 的系数分别为

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^m (d(8(3i)+1) - d(2(3i)+1)), \\ & \sum_{i=1}^m (d(8(3i+1)+1) - d(2(3i+1)+1)), \\ & \sum_{i=1}^m (d(8(3i+2)+1) - d(2(3i+2)+1)), \end{aligned}$$

并且 (3.2) 右端的项

$$\frac{1 - q^{3k}}{1 - q^3} \quad \text{和} \quad \frac{1 + q^k}{1 - q^k}$$

有 Taylor (泰勒) 级数展开, 其系数非负. 我们利用这些观察来完成 (1.2), (1.3) 和 (1.4) 的证明.

用上述方法, 从 (2.3) 中减去 (2.2), 我们得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} (d(4n+1) - d(2n+1))q^n = \sum_{n=1}^{\infty} q^{n(n+1)} (1 - q^{n(n+1)}) \frac{1+q^{2n+1}}{1-q^{2n+1}}. \quad (3.3)$$

我们再用

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^{2n} = \frac{1}{1-q^2}$$

乘以 (3.3) 的两端, 得到

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} q^{2n} \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} (d(4n+1) - d(2n+1))q^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} q^{n(n+1)} \frac{1 - q^{n(n+1)}}{1 - q^2} \frac{1 + q^{2n+1}}{1 - q^{2n+1}}. \quad (3.4)$$

通过与前面一样的论证, 即得

$$\sum_{i=1}^m (d(4(2i) + 1) - d(2(2i) + 1)) \geq 0$$

和

$$\sum_{i=1}^m (d(4(2i + 1) + 1) - d(2(2i + 1) + 1)) \geq 0$$

的证明. 另一可选择的方法是用 $\frac{1}{1-q}$ 乘以 (3.3) 的两端, 以得到 (1.5) 的右端.

4. 一个有较高要求的结果

不等式 (1.7) 比较难以证明. 按照 $m \equiv 0, 1, 2 \pmod{3}$, 我们把 (3.1) 分成 3 部分:

$$\begin{aligned} \sum_{m=1}^{\infty} (d(8m+1) - d(2m+1))q^m &= \sum_{m=1}^{\infty} q^{\frac{3m(3m+1)}{2}} \left(1 - q^{\frac{9m(3m+1)}{2}}\right) \frac{1 + q^{6m+1}}{1 - q^{6m+1}} \\ &+ \sum_{m=1}^{\infty} q^{\frac{9m(m+1)}{2} + 1} \left(1 - q^{\frac{3(3m+2)(3m+1)}{2}}\right) \frac{1 + q^{3(2m+1)}}{1 - q^{3(2m+1)}} \\ &+ \sum_{m=1}^{\infty} q^{\frac{3(3m+2)(m+1)}{2}} \left(1 - q^{\frac{9(3m+2)(m+1)}{2}}\right) \frac{1 + q^{6m+5}}{1 - q^{6m+5}}. \end{aligned} \quad (4.1)$$

在右端的第 2 个级数中, q 的所有指数都是 $3n+1$ 形. 因而, 只有 (4.1) 右端的第 1 和第 3 项¹⁾才会对 q^{9k} 的系数有所贡献.

这样, 如果以

$$\sum_{i=0}^{\infty} q^{9i} = \frac{1}{1 - q^9}$$

乘以 (4.1), 则得²⁾

$$\begin{aligned} &\left(\sum_{m=1}^{\infty} (d(8m+1) - d(2m+1))q^m\right) \left(\sum_{i=0}^{\infty} q^{9i}\right) \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} q^{\frac{3m(3m+1)}{2}} \cdot \frac{1 - q^{\frac{9m(3m+1)}{2}}}{1 - q^9} \cdot \frac{1 + q^{6m+1}}{1 - q^{6m+1}} \\ &\quad + \sum_{m=1}^{\infty} q^{\frac{9m(m+1)}{2} + 1} \cdot \frac{1 - q^{\frac{3(3m+2)(3m+1)}{2}}}{1 - q^9} \cdot \frac{1 + q^{6m+3}}{1 - q^{6m+3}} \\ &\quad + \sum_{m=1}^{\infty} q^{\frac{3(3m+2)(m+1)}{2}} \cdot \frac{1 - q^{\frac{9(3m+2)(m+1)}{2}}}{1 - q^9} \cdot \frac{1 + q^{6m+5}}{1 - q^{6m+5}}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

在 (4.2) 右端的第 2 个级数中,

$$\frac{1 - q^{\frac{3(3m+2)(3m+1)}{2}}}{1 - q^9}$$

的 Taylor 级数展开式不单单由正系数组成.

(下转 340 页)

1) 原文将第 3 项误为第 2 项. —— 译注

2) 原文将下式第 3 行的 $q^{\frac{9m(m+1)}{2} + 1}$ 误为 $q^{\frac{9m(m+1)}{2+1}}$. —— 译注

起初他建议我从酉表示的抽象不可约分解出发, 来探讨自守形式的谱理论. 稍后, 他让我读他关于 $GL(2)$ 上的自守形式的一份课程讲义, 包括全纯或非全纯情形. 这些形式的 Fourier 级数涉及带一个参数 s 的 Whittaker 函数 (经典意义下), 具有相对于 $s \rightarrow -s$ 的函数方程. 我在此发现和球面函数的函数方程的一个类比, 这是我博士论文的起点.

对于 $GL(2)$ 的 Eisenstein 级数的处理, 有系统地采用阿代尔视角, 以及 Godement 关于 ζ 函数的报告集, 这些都对我后来的工作大有裨益. 最后, 我确信 Godement 的其他学生将会赞同我: Godement 对酉表示和自守表示理论有巨大的影响; 这些影响是显明的, 并且遍及其学生们的工作.

(李文威 译 姚景齐 校)

(上接 377 页)

然而, (4.2) 中 q^{9m} 的系数总是正的或零. 因而得到

$$\sum_{n=1}^m (d(72n+1) - d(18n+1)) \geq 0.$$

致谢 (略)

参考文献

- [1] P. G. L. Dirichlet, Über die Bestimmung der mittleren Werthe in der Zahlentheorie, Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften 2 (1849) 69–83.
- [2] N. J. Fine, Basic Hypergeometric Series and Applications. Mathematical Surveys and Monographs, 27, American Mathematical Society, Providence, RI, 1988.
- [3] J. B. Friedlander, H. Iwaniec, The Divisor Problem for Arithmetic Progressions, Acta Arithmetica 45 (3) (1985) 273–277.
- [4] M. N. Huxley, Exponential Sums and Lattice Point, Proc. London Math. Soc. 60 (1990) 471–502.
- [5] ———, Exponential Sums and Lattice Points II, Proc. London Math. Soc. 66 (1993) 279–301.
- [6] ———, Exponential Sums and Lattice Points III, Proc. London Math. Soc. 87 (2003) 591–609, available at <http://dx.doi.org/10.1112/S0024611503014485>.
- [7] G. A. Kolesnik, An Improvement of the Remainder Term in the Divisor Problem, Mat. Zametki 6 (1969) 545–554.
- [8] J. G. van der Corput, Zum Teilerproblem, Math. Ann. 98 (1928) 697–716, available at <http://dx.doi.org/10.1007/BF01451619>.
- [9] I. M. Vinogradov, Anzahl der Gitterpunkte in der Kugel, Travaux Inst. Phys. Math. Stekloff 9 (1935) 17–38.
- [10] G. Voronoï, Sur un probleme du calcul des fonctions asymptotiques, Journal für die reine und angewandte Mathematik 126 (1903) 241–282.

(陆柱家 译 陆昱 校)